PHYSIK · KLASSE 8

LÖSUNGEN

Elektrischer Strom · Widerstand und gültige Ziffern

Größen, Ohmsches Gesetz und gültige Ziffern

A1 · Größen und Einheiten

Ergänze in der Tabelle jeweils die fehlende Größe, das Formelzeichen und die Einheit.

Größe	Formelzeichen	Einheit
elektrische Spannung	U	Volt (V)
elektrische Stromstärke	I	Ampere (A)
elektrischer Widerstand	R	Ohm (Ω)

A2 · Drei Rechnungen zum Widerstand

Berechne in a) den Widerstand, in b) die Spannung und in c) die Stromstärke. **Notiere** jeweils Ansatz, nötige Umstellung, Einsetzen mit Einheiten, Taschenrechnerwert und passend gerundetes Ergebnis.

a) $U = 6{,}00\,\mathrm{V}$; $I = 40{,}0\,\mathrm{A}$

Ansatz: $R = \dfrac{U}{I} = \dfrac{6{,}00\,\mathrm{V}}{40{,}0\,\mathrm{A}} = 0{,}15\,\Omega.$

Mit drei gültigen Ziffern: $R = 0{,}150\,\Omega.$

b) $R = 4\,\Omega$; $I = 1{,}2\,\mathrm{mA}$

$R = \dfrac{U}{I} \Rightarrow U = R \cdot I.$

$U = 4\,\Omega \cdot 0{,}0012\,\mathrm{A} = 0{,}0048\,\mathrm{V} = 4{,}8\,\mathrm{mV}.$

Mit einer gültigen Ziffer: $U = 0{,}005\,\mathrm{V} = 5\,\mathrm{mV}.$

c) $R = 5{,}8 \cdot 10^{6}\,\Omega$; $U = 0{,}380\,\mathrm{V}$

$R = \dfrac{U}{I} \Rightarrow I = \dfrac{U}{R}.$

$I = \dfrac{0{,}380\,\mathrm{V}}{5{,}8 \cdot 10^{6}\,\Omega} = 6{,}551724\ldots \cdot 10^{-8}\,\mathrm{A}.$

Mit zwei gültigen Ziffern: $I = 6{,}6 \cdot 10^{-8}\,\mathrm{A}.$

Elektrischer Strom · Widerstand und gültige Ziffern

LÖSUNGEN

Größen, Ohmsches Gesetz und gültige Ziffern

A3 · Gültige Ziffern erklären

$$U = 5{,}7\,\mathrm{V}; \quad I = 0{,}34\,\mathrm{A}$$

$$R = \frac{U}{I} = 16{,}764705\ldots\,\Omega$$

Erkläre anhand der Rechnung, mit wie vielen gültigen Ziffern der Widerstand angegeben werden muss. **Begründe** deine Entscheidung mit den gegebenen Messwerten und **gib** das passend gerundete Ergebnis an.

5,7 V und 0,34 A haben jeweils zwei gültige Ziffern. Bei der Division darf das Ergebnis nicht genauer sein als die ungenaueste Angabe. Die zusätzlichen Stellen des Taschenrechnerwerts 16,764705… Ω erhöhen die Messgenauigkeit nicht. Ich runde erst das Endergebnis auf zwei gültige Ziffern: $17\,\Omega$.

A4 · Einheiten umrechnen

Rechne a) 0,064 A in mA und b) 825 Ω in kΩ um.

a) $0{,}064\,\mathrm{A} = 64\,\mathrm{mA}$ (zwei gültige Ziffern)

b) $825\,\Omega = 0{,}825\,\mathrm{k}\Omega$ (drei gültige Ziffern)